แบบฝึกหัด Dynamic Programming

1. พิจารณา recurrence relation ต่อไปนี้

$$F(n, k) = F(n-1, k) + F(n-1, k-2) \text{ เมื่อ } n >= k, F(n, 0) = 1, F(n, 1) = 1, F(n, n) = 1$$

จงเขียนโปรแกรมแบบ top-down dynamic programming เพื่อหาคำตอบของ F(n, k)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็มบวก n k โดยคั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ $2 \le n \le 1000$ และ $2 \le k \le 1000$

ข้อมูลส่งออก

ผลลัพธ์ของ f(n, k)

ข้อมูลนำเข้า	**ข้อมูลส่งออก**
6 4	8

2. พิจารณา recurrence relation ต่อไปนี้

$$G(n) = G(n-1) + G(n-2) - G(n-3), G(0) = 0, G(1) = 1, G(2) = 1$$

จงเขียนโปรแกรมแบบ bottom-up dynamic programming เพื่อหาคำตอบของ G(n)

ข้อมูลนำเข้า

จำนวน n โดยคั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ $2 \le n \le 1000$

ข้อมูลส่งออก

ผลลัพธ์ของ G(n)

ข้อมูลนำเข้า	**ข้อมูลส่งออก**
7	4

3. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ต้องการสำรวจป่าเพื่อหาเส้นทางทั้งหมดที่สามารถใช้ไปช่วยเสือดำได้ โดยพื้นที่ป่าถูกแบ่งออกเป็นกริดสี่เหลี่ยมขนาด m×n แต่ละช่องในกริดเรียกว่าเซลล์ และสามารถอ้างอิงตำแหน่งได้ด้วยคู่ลำดับ (x, y) เจ้าหน้าที่ป่าไม้เริ่มต้นที่ตำแหน่ง (1,1) เสือดำอยู่ที่ตำแหน่ง (m, n) ในแต่ละเซลล์ เจ้าหน้าที่สามารถเดินได้เพียง 2 ทิศทางเท่านั้น:
   a. เดินไปทาง **ขวา** (เพิ่มค่า y ขึ้น 1)
   b. เดินลง **ล่าง** (เพิ่มค่า x ขึ้น 1)

   ตัวอย่างเช่น ถ้าพื้นที่ป่ามีขนาด 2×3 เจ้าหน้าที่สามารถเดินได้ทั้งหมด 3 เส้นทาง ดังนี้:

   1. ขวา □ ขวา □ ลง
   2. ขวา □ ลง □ ขวา
   3. ลง □ ขวา □ ขวา

   จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาจำนวนเส้นทางทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้สามารถเดินจากจุดเริ่มต้น (1,1) ไปยังจุดหมาย (m, n) ได้ โดยเดินได้เพียง 2 ทิศทางเท่านั้น (ขวา หรือ ลง)

   ข้อมูลนำเข้า

   จำนวนเต็ม n m โดยที่ 2≤ m, n ≤ 50

   ข้อมูลส่งออก

   แสดงจำนวนวิธีที่เดินจาก (1, 1) ไป (n, m) โดยเดินได้เฉพาะ ขวา และ บน เท่านั้น

ข้อมูลนำเข้า	**ข้อมูลส่งออก**
2 3	3
2 5	5

4. สินค้าร้านหนึ่งมีทั้งหมด n ชิ้น แต่ละชิ้นมีราคาแตกต่างกัน นักศึกษามีเงิน k บาท ต้องการซื้อสินค้าให้ได้จำนวนชิ้นมากที่สุด โดยให้ราคารวมเท่ากับ k พอดี ตัวอย่างเช่น n = 5 โดยราคาสินค้าแต่ละชิ้น 1, 1, 2, 1, 3 ตามลำดับ หากนักศึกษามีเงิน 5 บาท สามารถซื้อสินค้ามากที่สุด จำนวน 4 ชิ้น ได้แก่ 1, 1, 2, 1 จงเขียนโปรแกรมแบบ dynamic programming เพื่อค้นหาจำนวนสินค้าที่มากที่สุดที่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน k บาท

   ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวน n k แทน จำนวนสินค้า และเงินเริ่มต้น

บรรรทัดที่ 2 รายการราคาสินค้าแต่ละชิ้น คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลขาออก

จำนวนสินค้าที่มากที่สุดที่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน k บาท

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	**ตัวอย่างข้อมูลส่งออก**
5 5 1 1 2 1 3	4
5 4 1 1 2 1 3	3

5.

1. กำหนดให้สมการ recurrence relation ดังนี้

$$P(i,j) = \min\{P(i-1,j)+2,\ P(i,j-1)+3,\ P(i-1,j-1)+C(i,j)\}$$

โดยที่ P(0, j) = 3j, P(i, 0) = 2i และ C(i, j) = 2i + j จงเขียนโปรแกรม dynamic programming แบบ top-down เพื่อหาคำตอบของ P(n, m)

ข้อมูลนำเข้า

จำนวนเต็ม n m โดยที่ 0 <= n, m <= 100

ข้อมูลส่งออก

ผลลัพธ์ของ P(i, j)

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
10 5	33
2 3	11

6.

กำหนดให้อาร์เรย์ 2 มิติ ขนาด n แถว m คอลัมน์ ประกอบไปด้วยจำนวนเต็ม (integer) แทนค่า cost หากเริ่มจากตำแหน่ง (0, 0) ไปยังตำแหน่ง (n, m) **โดยมีเงื่อนไขที่ว่าเดินได้ทีละ 1 ช่องในทิศทางขวา (right) หรือลง (down)** เท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมตริกซ์ขนาด 3*3

	0	1	2
0	10	15	20
1	25	30	35
2	40	45	50

จงเขียนโปรแกรม top-down เพื่อหา cost รวมที่น้อยที่สุดจาก (0, 0) ไปยัง **(2, 2)**

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม n m แทนจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์ในอาร์เรย์ 2<= n,m <= 50

m **บรรทัดถัดไป** แต่ละบรรทัดแทนรายการ cost ในแต่ละแถว คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดสุดท้าย x1 y1 x2 y2 แทนตำแหน่งเริ่มต้น และตำแหน่งสิ้นสุด

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3 3 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 0 2 2	130

7.

2. ต้องการตัดท่อนไม้ความยาว N นิ้ว เพื่อนำไปขาย โดยมีเงื่อนไขว่าความยาวของท่อนไม้แต่ละท่อนที่ตัดได้เมื่อนำไปขายก็อาจจะมีราคาแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หากท่อนไม้ยาว 8 นิ้ว และราคาของแต่ละท่อนเป็นดังตารางด้านล่าง ผลรวมของราคาที่มากที่สุดที่จะทำได้คือ 22 โดยตัดท่อนไม้นี้แบ่งเป็นท่อนความยาว 2 และ 6 ตามลำดับ

ความยาว (นิ้ว)	1	2	3	4	5	6	7	8
ราคา	1	5	8	9	10	17	17	20

และหากราคาเปลี่ยนแปลงเป็นดังด้านล่างผลรวมของราคาที่มากที่สุดก็คือ 24 โดยตัดท่อนความยาว 1 นิ้ว จำนวน 8 ท่อน

ความยาว (นิ้ว)	1	2	3	4	5	6	7	8
ราคา	3	5	8	9	10	17	17	20

จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับอินพุตราคาขายของท่อนไม้ที่ความยาวต่างๆ จากนั้นทำการคำนวณราคารวมที่มากที่สุดของท่อนไม้ที่สามารถตัดได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก แทนความยาวของท่อนไม้ L โดยที่ 1 <= L <= 1000

บรรทัดถัดไป แทนราคาของของท่อนไม้ที่ความยาวตั้งแต่ 1 ถึง L คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

เลขจำนวนเต็มบวกแทนผลรวมของราคาที่มากที่สุดที่สามารถตัดท่อนไม้ขายได้

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
8 3 5 8 9 10 17 17 20	24
8 1 5 8 9 1017 17 20	22

8.

1. จากปัญหาการแลกเหรียญ (coin changing problem) หากกำหนดให้เงินมีค่าเท่ากับ n บาทและมีเหรียญมูลค่าแตกต่างกัน K เหรียญ จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดที่จะสามารถแลกเหรียญได้ ตัวอย่างเช่น หากมีเงิน 5 บาท ต้องการแลกเหรียญ 1, 2, 3 บาท จะพบว่าสามารถทำได้ 5 วิธี ดังนี้

    - ใช้เหรียญ 1 บาท 5 เหรียญ
    - ใช้เหรียญ 1 บาท 3 เหรียญ และเหรียญ 2 บาท 1 เหรียญ
    - ใช้เหรียญ 1 บาท 1 เหรียญ และเหรียญ 2 บาท 2 เหรียญ
    - ใช้เหรียญ 1 บาท 2 เหรียญ และเหรียญ 3 บาท 1 เหรียญ
    - ใช้เหรียญ 2 บาท 1 เหรียญ และเหรียญ 3 บาท 1 เหรียญ

   จงเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ O(NK) เพื่อที่จะแสดงจำนวนวิธีการแลกเหรียญทั้งหมดที่เป็นไปได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก เลขจำนวนเต็มบวก n แทนจำนวนเงินที่ต้องการแลก โดย 1 <= n <= 100,000

บรรทัดถัดไป เลขจำนวนเต็มบวก k แทนจำนวนเหรียญที่มีมูลค่าต่างๆ โดย 1<= k <= 5,000

บรรทัดถัดไป แทนรายการมูลค่าเหรียญที่แตกต่างกัน คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

เลขจำนวนเต็มบวกแทนจำนวนวิธีแลกเหรียญที่เป็นไปได้ทั้งหมด สำหรับเงิน n บาท

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5 3 1 2 3	**5**
13 4 1 2 6 10	**14**